Качество линейных непрерывных САУ

Лабораторная работа № 3 · Вариант 10

Учебный разбор с графиками нашей модели. Здесь объясняются устройство системы, показатели качества, влияние П-, ПД- и ПИ-регуляторов и выводы по рассчитанным настройкам.

Главный вопрос: насколько быстро и точно устойчивая система выполняет команду и насколько сильно колеблется в процессе? Устойчивость необходима, но сама по себе хорошего качества не гарантирует.

1. Объект и обратная связь

$$W_o(s) = 1 / (3s^3 + 3s^2 + 3s + 1)$$

Объект преобразует управление u(t) в выход y(t). Его дифференциальное уравнение: $3y''' + 3y'' + 3y' + y = u$. Начальные условия нулевые.

Задание r(t) сравнивается с выходом. При единичной отрицательной обратной связи ошибка равна e(t) = r(t) - y(t). Регулятор формирует управление по этой ошибке.

$$Y = W_oW_p(R - Y) \square T(s) = Y/R = W_pW_o / (1 + W_pW_o)$$

В момент t = 0 подаём единичную ступень: до включения задание равно нулю, после включения равно 1. В изображениях Лапласа R(s) = 1/s, поэтому Y(s) = T(s)/s.

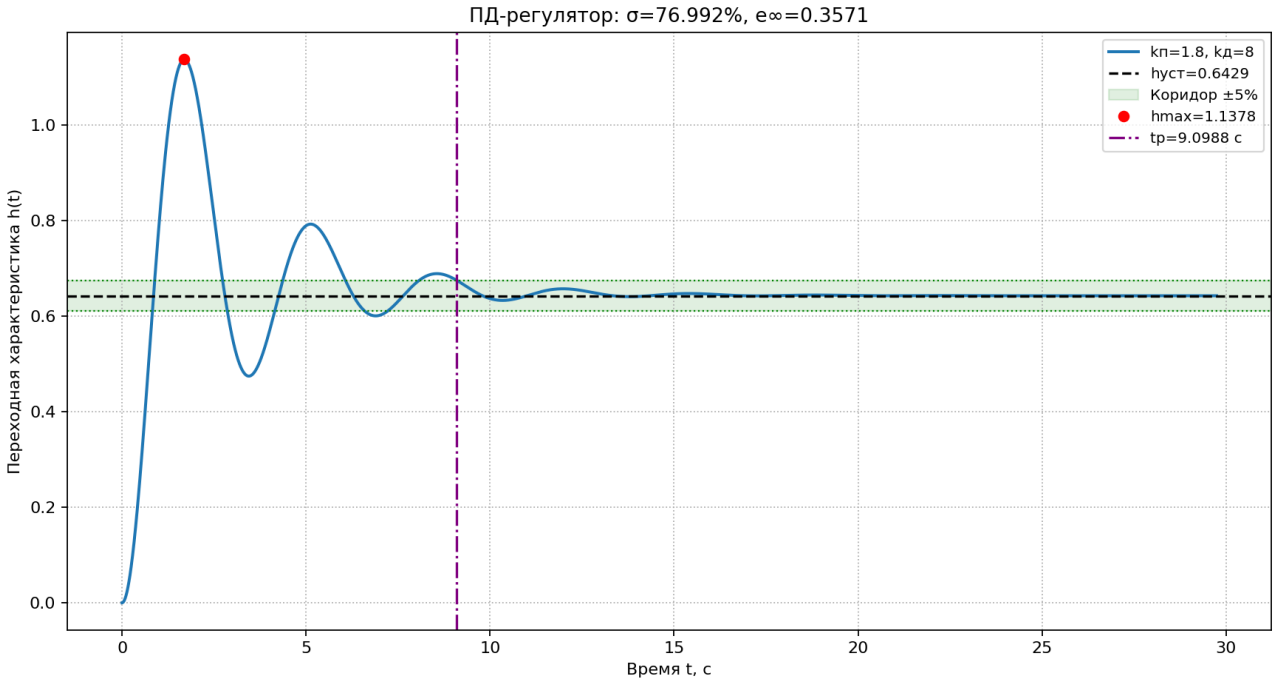
Отклик на единичную ступень называется переходной характеристикой h(t). На наших рисунках горизонтальная ось - время в секундах, вертикальная - значение выхода при единичном задании.

Идеальный результат: выход быстро достигает 1, не создаёт большого выброса и остаётся около задания. На практике эти требования часто конкурируют между собой.

Как читать этот разбор

Сначала изучи показатели на отдельном графике. Затем сравни настройки одного регулятора. Значения на рисунках и в тексте получены нашим Python-кодом; время регулирования рассчитывается для коридора ±5% относительно конечного уровня.

2. Показатели на нашем графике



ПД-регулятор: kп = 1,8; kд = 8. Быстрое установление сопровождается большим выбросом.

Установившееся значение hуст - уровень, к которому стремится выход. Чёрная линия здесь находится на 0,642857. Для устойчивой системы при единичной ступени hуст = T(0): это следует из теоремы о конечном значении lim sY(s).

Установившаяся ошибка: e∞ = 1 - hуст = 0,357143. Мы просили выход 1, но после завершения переходного процесса получили около 0,643.

Максимум hmax отмечен красной точкой: hmax ≈ 1,137805. Перерегулирование - относительное превышение конечного уровня:

$$\sigma = (hmax - hуст) / hуст \cdot 100\% \approx 76,99\%$$

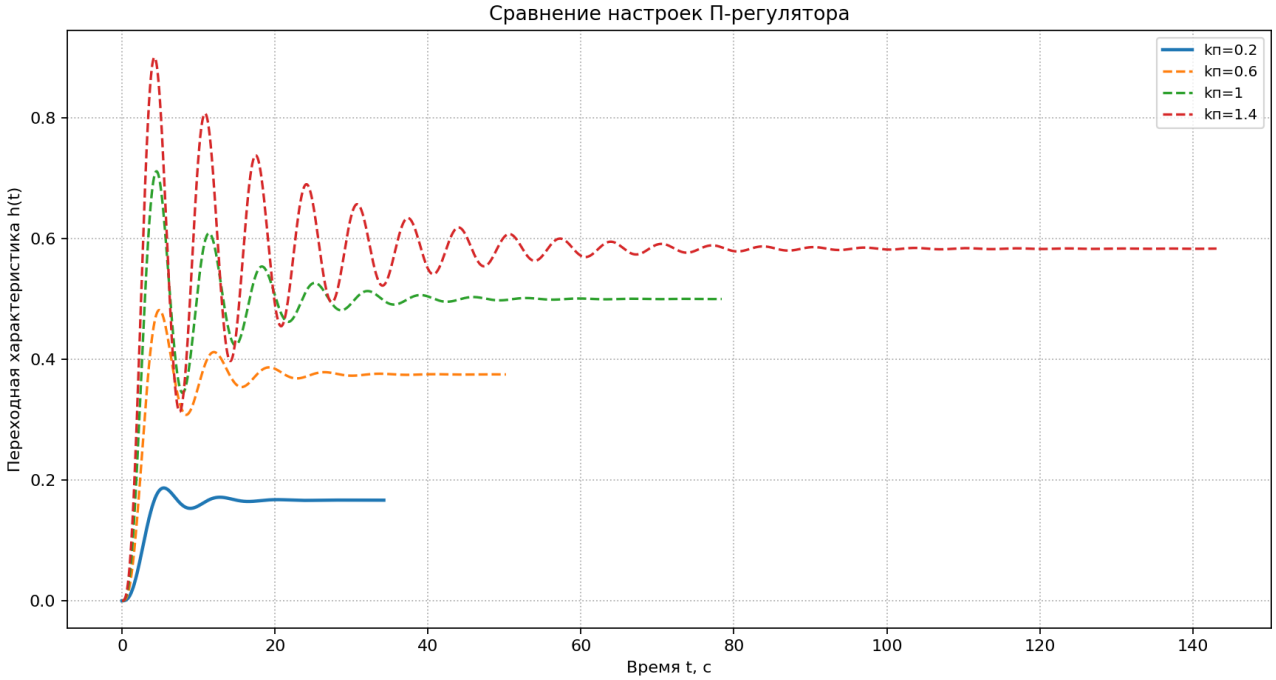
Обрати внимание: превышение считается относительно **hуст, а не относительно задания 1**. Если кривая не превышает конечный уровень, принимаем σ = 0.

Зелёная полоса - коридор ±5%: |h(t) - hуст| ≤ 0,05|hуст|. В этом случае границы примерно равны 0,610714 и 0,675000.

Фиолетовая линия - время регулирования tp ≈ 9,10 с. После него выход окончательно остаётся в коридоре. Ранние входы в полосу не подходят, если за ними следуют выходы.

Не путать: быстро установиться около собственного конечного уровня и точно достичь задания - разные свойства. Эта настройка быстрая, но сохраняет ошибку.

3. П-регулятор и постоянная ошибка



Четыре настройки: kп = 0,2; 0,6; 1,0; 1,4. При росте усиления конечный уровень повышается, колебания затухают дольше.

$$u(t) = kпe(t); Wp(s) = kп$$

П-регулятор реагирует на текущую величину ошибки. Например, при e = 0,5 коэффициент kп = 0,2 создаёт управление 0,1, а kп = 1,4 - управление 0,7.

$$ТП(s) = kп / (3s^3 + 3s^2 + 3s + 1 + kп)$$

$$hуст = kп / (1 + kп); e\infty = 1 / (1 + kп)$$

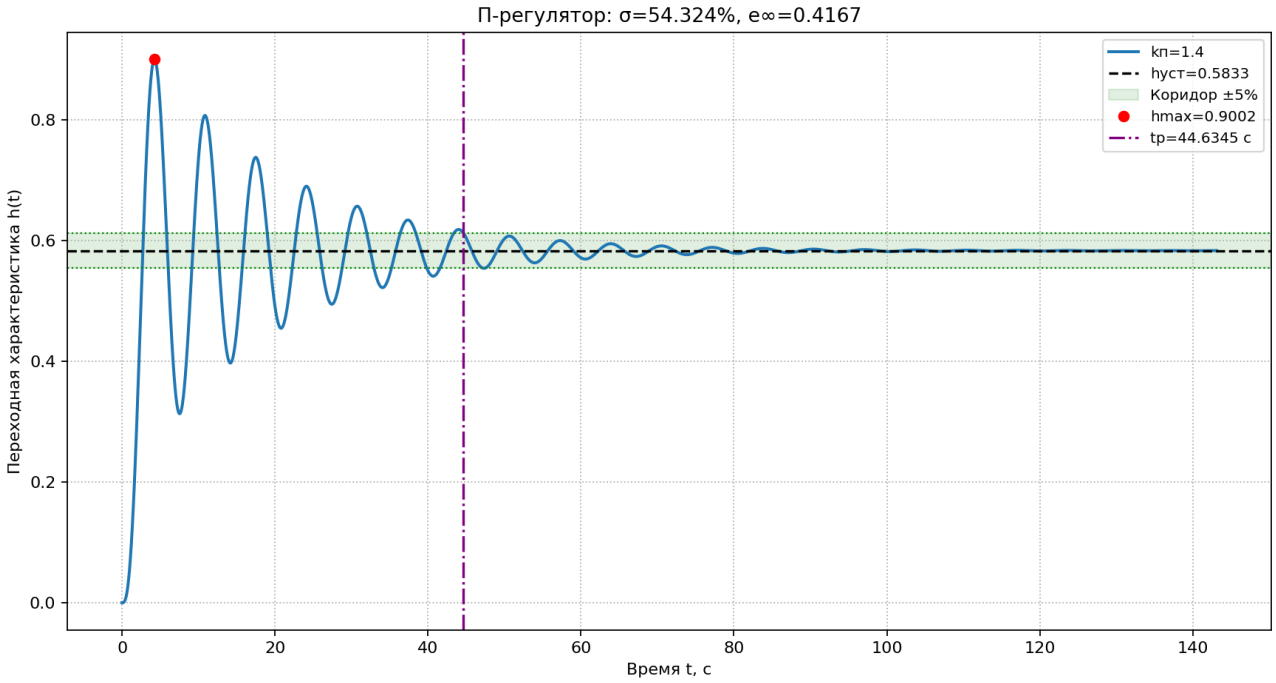
При kп = 0,2 конечный уровень равен 0,1667, ошибка - 0,8333. При kп = 1,4 конечный уровень повышается до 0,5833, ошибка сокращается до 0,4167.

Почему ошибка остаётся? Для поддержания постоянного ненулевого выхода объекту требуется ненулевое управление. П-регулятор создаёт его только при ненулевой ошибке: u = kпe. При нулевой ошибке его управление было бы нулевым.

Наши показатели: kп = 0,2 → tp = 10,13 с, σ = 12,14%; kп = 0,6 → 16,15 с, 28,45%; kп = 1 → 25,58 с, 42,32%; kп = 1,4 → 44,63 с, 54,32%.

Вывод: рост kп улучшает статическую точность, но в исследованном диапазоне усиливает колебания и увеличивает время окончательного установления. Более активная начальная реакция не означает меньшее время регулирования.

4. Устойчивость и граничное усиление



П-регулятор при kп = 1,4: система устойчива, но колебания затухают медленно.

Полюса - корни знаменателя T(s). Для асимптотической устойчивости действительные части всех полюсов должны быть отрицательными: $Re(s_i) < 0$.

Действительный полюс -a создаёт составляющую exp(-at). Комплексная пара -a ± jω создаёт затухающие колебания exp(-at)[C□cos(ωt) + C□sin(ωt)]. Чем меньше a, тем медленнее затухание.

Для П-регулятора характеристический полином: $3s^3 + 3s^2 + 3s + 1 + kп$. По критерию Гурвица для кубического полинома с положительными коэффициентами:

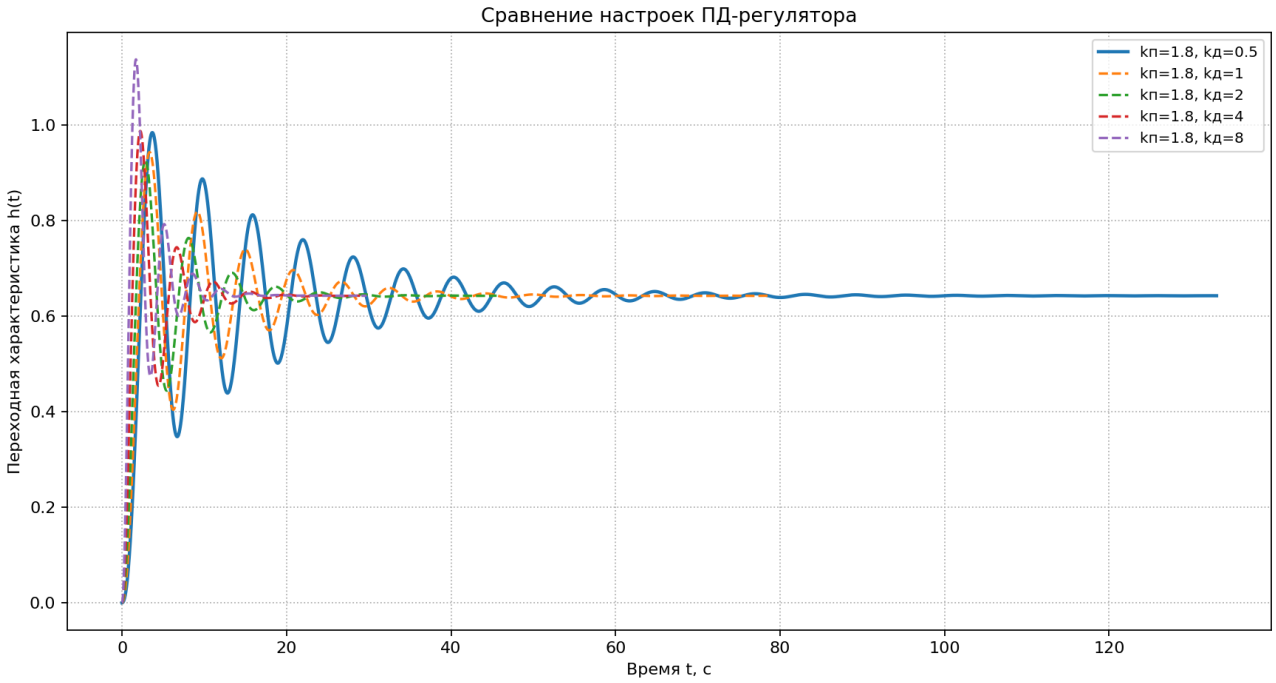
$$a□a□ > a□(1 + kп) \quad □ \quad kг = a□a□/a□ - 1 = 3 \cdot 3/3 - 1 = 2$$

При kп = 2 знаменатель равен $3(s + 1)(s^2 + 1)$. Корни: -1 и ±j. Колебательная пара находится на мнимой оси: затухание отсутствует. Все исследованные положительные kп меньше 2.

При kп = 0,2 комплексные полюса приблизительно равны -0,2337 ± j0,8345. При kп = 1,4 они равны -0,0559 ± j0,9474. Они приблизились к мнимой оси, поэтому затухание замедлилось.

Для защиты: увеличение усиления нельзя продолжать неограниченно ради точности. В нашей системе раньше исчезнет запас устойчивости. Устойчивая система тоже может иметь большое перерегулирование и длительный переходный процесс.

5. ПД-регулятор и скорость изменения ошибки



ПД-регулятор при kп = 1,8. У всех настроек одинаковый конечный уровень, но разная динамика.

$$u = kпe + kд \cdot de/dt;\ Wp(s) = kп + kдs$$

Производная реагирует на скорость изменения ошибки. После скачка, когда задание постоянно, de/dt = -dy/dt. При быстром росте выхода дифференциальный член уменьшает управление и может усиливать затухание.

$$ТПД(s) = (kдs + 1,8) / [3s^3 + 3s^2 + (3 + kд)s + 2,8]$$

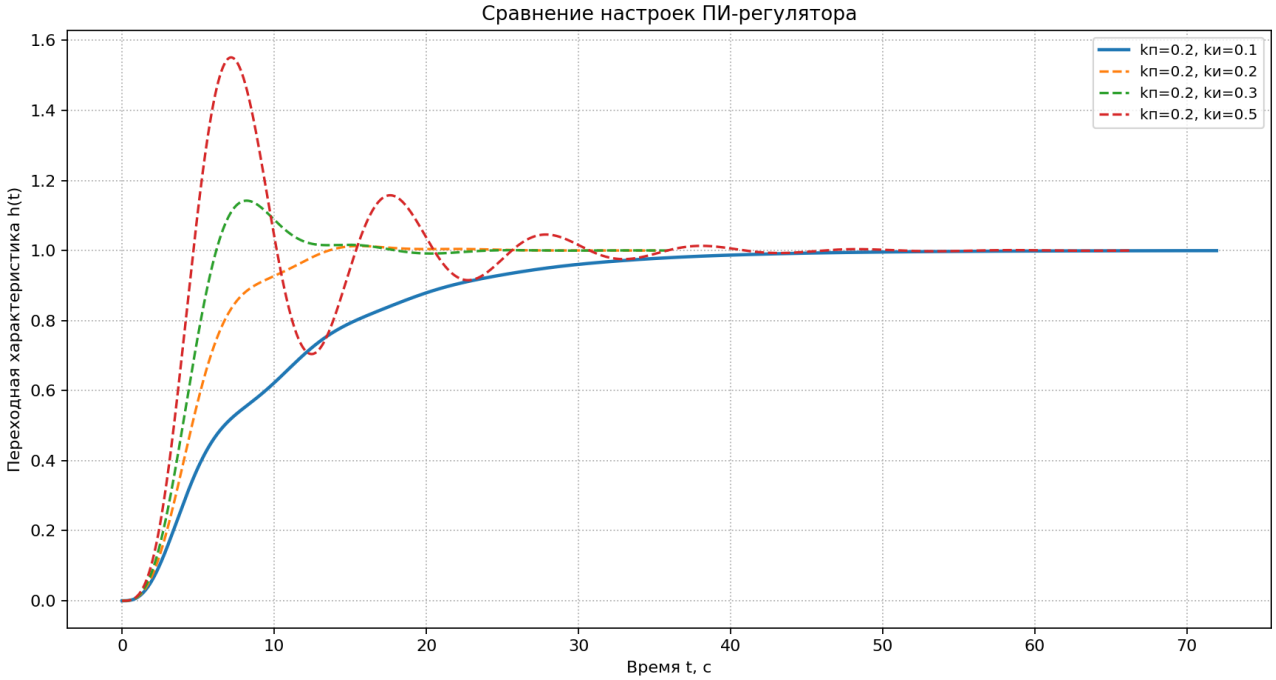
Условие Гурвица: 3(3 + kд) > 3·2,8, то есть kд > -0,2. Все наши положительные значения устойчивы. В установившемся режиме производная равна нулю, поэтому hуст = 1,8/2,8 и e^{∞} = 0,357143 при любом исследованном kд.

При kд = 0,5; 1; 2; 4; 8 времена регулирования соответственно: 43,51; 24,33; 14,11; 9,57; 9,10 с. Перерегулирования: 53,16; 46,78; 44,07; 53,67; 76,99%.

Почему выброс снова растёт? Производная меняет не только полюса, но и числитель: появляется нуль s = -kп/kд. Кроме того, дифференцируется ошибка, содержащая скачок задания. Идеальная производная ступени даёт импульс управления и усиливает начальное возбуждение объекта.

Вывод: kд = 2 даёт минимальное перерегулирование среди ПД-настроек, kд = 8 - минимальное время. Производная не устраняет постоянную ошибку. В реальных системах её фильтруют, поскольку она усиливает высокочастотный шум.

6. ПИ-регулятор и накопление ошибки



ПИ-регулятор при kп = 0,2: все четыре кривые стремятся к заданию 1.

$$u = k_п e + k_и \int e(t)dt;\ W_p(s) = k_п + k_и/s$$

Интегратор накапливает ошибку. Пока выход ниже задания, положительная ошибка увеличивает интегральное управление. Когда ошибка становится нулевой, накопленное управление может оставаться ненулевым и поддерживать нужный выход.

$$ТПИ(s) = (0{,}2s + k_и) / (3s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 1{,}2s + k_и)$$

$$h_{уст} = ТПИ(0) = k_и/k_и = 1;\ e_\infty = 0$$

Это верно при $k_и > 0$ и устойчивости. Система астатическая первого порядка: один интегратор в разомкнутом контуре обеспечивает нулевую ошибку на постоянное задание. Для произвольно изменяющегося задания нулевая ошибка не гарантируется.

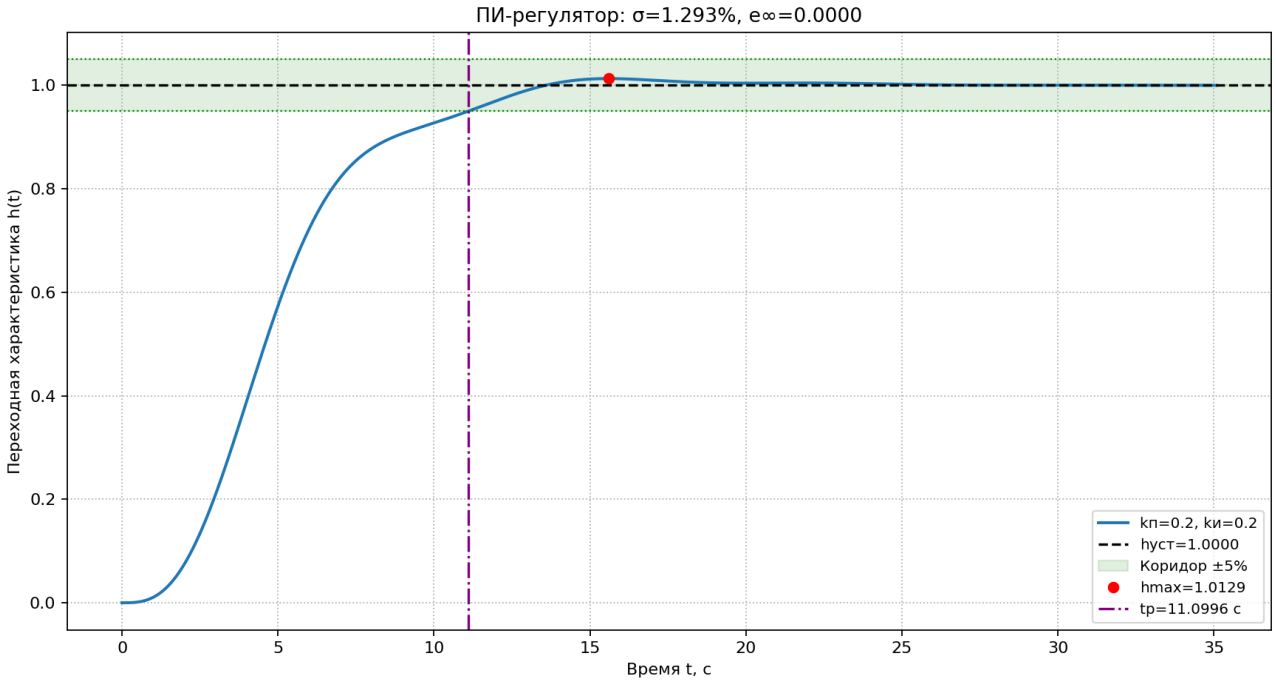
По Гурвицу: $\Delta_1 = 3 \cdot 3 - 3 \cdot 1{,}2 = 5{,}4 > 0$. Следующий определитель: $\Delta_2 = 3 \cdot 3 \cdot 1{,}2 - 3 \cdot 1{,}2^2 - 9k_и = 6{,}48 - 9k_и$. Получаем диапазон:

$$0 < k_и < 0{,}72$$

Все наши значения 0,1; 0,2; 0,3; 0,5 устойчивы. Однако рост kи не гарантирует улучшения: интегратор может накопить управление, которое продолжит разгонять выход после достижения задания.

Вывод: интегральная составляющая устраняет установившуюся ошибку, но требует ограничения усиления ради устойчивости и умеренных колебаний.

7. Как выбирать интегральный коэффициент



kи = 0,2: нулевая конечная ошибка, малый выброс и сравнительно быстрое установление.

При kи = 0,1 отклик подходит к единице без превышения: σ = 0, tp = 27,92 с. Конечный уровень достигается лишь в пределе; строго это супремум отклика, а не максимум в конечный момент времени.

При kи = 0,2: hmax = 1,01293, σ = 1,29%, tp = 11,10 с. Выход устанавливается примерно в 2,5 раза быстрее, чем при kи = 0,1, при небольшом выбросе.

При kи = 0,3: hmax = 1,14236, σ = 14,24%, tp = 10,98 с. Выигрыш относительно 0,2 всего около 0,12 с, но перерегулирование существенно больше.

При kи = 0,5: hmax = 1,55132, σ = 55,13%, tp = 24,35 с. Качество ухудшается: интегратор быстро накапливает управление, а затем требуется время для его уменьшения после смены знака ошибки.

Пример расчёта перерегулирования при kи = 0,3: конечный уровень равен 1, максимум 1,14236. Превышение составляет 0,14236, поэтому σ = 0,14236/1·100% = 14,24%.

Пример времени регулирования: для всех ПИ-настроек коридор равен [0,95; 1,05]. Время tp отмечает окончательный вход в этот интервал, а не первое пересечение уровня 1.

Компромисс: среди исследованных ПИ-настроек kи = 0,2 даёт почти минимальное время при намного меньшем выбросе, чем 0,3. Если же превышение совершенно недопустимо, из наших настроек подходит kи = 0,1.

8. Частотные показатели и итоговые выводы

Связь с предыдущей лабораторной

Временные и частотные характеристики описывают одну систему. Во времени изучаем отклик на ступень. В частотной области - изменение амплитуды и фазы синусоидальных сигналов разных частот.

Для разомкнутой системы L(s) = Wp(s)Wo(s) рассматривают запасы устойчивости. Для замкнутой T(s) = L(s)/(1 + L(s)) - полосу пропускания и резонансный подъём. Малые запасы часто сопровождаются сильными колебаниями; широкая полоса обычно ускоряет реакцию.

Но это качественные закономерности. Точное перерегулирование и время зависят от всех полюсов и нулей. Формулы стандартной системы второго порядка нельзя считать точными для нашего объекта третьего или четвёртого порядка.

Какие настройки лучшие

Минимальное время: ПД, kп = 1,8, kд = 8: tp = 9,10 с. Цена - σ ≈ 76,99% и e∞ ≈ 0,357.

Минимальное перерегулирование: ПИ, kп = 0,2, kи = 0,1: σ = 0, e∞ = 0. Цена - tp = 27,92 с.

Минимальная ошибка: все четыре ПИ-настройки: e∞ = 0. У П- и ПД-регуляторов остаётся статическая ошибка.

Удачный компромисс: ПИ, kп = 0,2, kи = 0,2: tp = 11,10 с, σ = 1,29%, e∞ = 0. Это выбор среди исследованных случаев, а не доказанный глобальный оптимум.

Что сказать на защите

П-регулятор уменьшает ошибку при росте усиления, но приближает систему к границе устойчивости. ПД-регулятор улучшает динамику без изменения статической ошибки при постоянном kп. ПИ-регулятор устраняет ошибку на постоянное задание, но чрезмерное интегральное усиление вызывает большие колебания.

Качество оценивается совместно по точности, перерегулированию и времени регулирования. Устойчивость проверяется первой. Время определяется по последнему выходу из 5%-го коридора, конечный уровень - аналитически через T(0).

Проверка в коде: рассчитаны корни знаменателя, адаптивно выбран интервал по затуханию, проверена оценка хвоста, уточнены максимумы и пересечения границ и проверена сходимость при уплотнении сетки.